

Yüklü İki Küre Arasındaki Kuvvet Neye Bağlı?

FİZ.11.2.1

a · ilişkiyi matematiksel olarak modeller

b · model üzerinden genellemeler yapar

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 · KB2.10

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

Hafta 13'ü bir soruyla kapatmıştık: cisimlere dokunmadan etki eden başka kuvvetler var mı; varsa büyüklükleri neye bağlı? Ünite 1 boyunca temas etmeden etki eden tek kuvvet olarak ağırlığı kullandık. Yüklü cisimler de birbirine değmeden kuvvet uygular; üstelik bu kuvvet duruma göre çeker ya da iter. Bu kâğıtta kuvvetin neye bağlı olduğunu size hazır vermeyeceğiz: iki ölçüm çizelgesinden ilişkiyi kendiniz kuracak, sonra kurduğunuz modeli yeni durumlara taşıyacaksınız. Hiçbir soruda bağıntıya sayı koyup newton hesaplamayacaksınız; aranan şey kat ilişkisi, yön ve gerekçedir.

KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ BİRİMLER VE KURALLAR

- **Yük:** nanocoulomb, $1 \text{ nC} = 10^{-9} \text{ C}$. Sürtünmeyle yüklenen küçük cisimlerin yükü genellikle birkaç nC ile birkaç yüz nC arasındadır.
- **Kuvvet:** mikronewton, $1 \mu\text{N} = 10^{-6} \text{ N}$. Algılayıcı okumaları birkaç denemenin ortalamasıdır; son basamaktaki küçük farklar ölçüm belirsizliğidir.
- **Kural:** Bir ilişkiyi yazmadan önce hangi iki sütunu yan yana koyduğunuzu, hangi büyüklüğün sabit tutulduğunu söyleyin. "Ters orantılıdır" demek yetmez; kaç kat büyürken kaç kat küçüldüğünü yazın.

SENARYO DOSYASI · GAZİANTEP'TE BİR İPLİK FABRİKASININ KALİTE LABORATUVARI

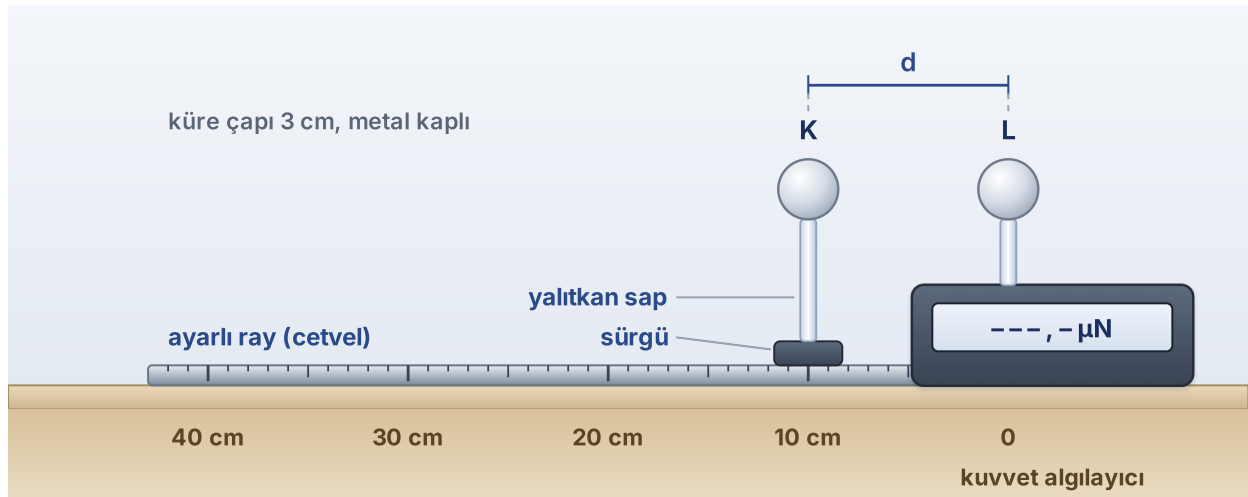
Gaziantep'teki bir iplik fabrikasında sentetik iplikler, havanın kuru olduğu günlerde makaraya düzgün sarılmıyor: lifler birbirini itiyor, havadaki tozu üstüne topluyor, kumaşın yüzünde tüylenme çıkıyor. Bakım şefi sorunun elektriklenme olduğunu düşünüyor ve kalite laboratuvarına bir masa kurduruyor (Ş.1). Masada 3 cm çaplı, metal kaplı iki küre vardır; ikisi de yalıtkan saplar üzerindedir. Soldaki K küresi bir sürgüyle ray üzerinde kayar; sağdaki L küresi mikronewton duyarlığında bir **kuvvet algılayıcıya** bağlıdır. Rayın ölçeğinin sıfırı L'nin merkezindedir; iki kürenin merkezleri arasındaki uzaklık d doğrudan okunur. Kürelerin yükü bir **yük ölçerle** nC olarak ayarlanır.

Laboratuvarın iki kuralı: Bir küreye en çok 60 nC yük verilir; daha fazlası küreden havaya boşalır. Küreler arasındaki uzaklık 10 cm'den küçük yapılmaz.

Masayı Tanımak: Ne Değişecek, Ne Sabit Kalacak? FİZ.11.2.1-a

FIZ.11.2.1-a

Ekip iki soruyu birbirine karıştırmadan sormak istiyor: "Kuvvet yüklere nasıl bağlı?" ve "Kuvvet uzaklığa nasıl bağlı?" **a)** Aşağıdaki çizelgeyi doldurunuz: masadaki her büyüklük birinci soruda ölçülen mi, değiştirilen mi, sabit tutulan mı? **b)** Yükler değiştirilirken d sabit tutulmazsa okumadaki değişimin kaynağı neden bilinemez? **c)** Laboratuvar küreleri 10 cm'den daha çok yaklaştırmıyor. Kürelerin çapını ve aradaki uzaklığı karşılaştırarak bu kuralın hangi varsayımı korumak için konduğunu tahmin ediniz.



Ş.1 · kalite laboratuvarındaki masa · ölçekli çizim, 1 cm gerçek uzaklık 10 piksel

Masadaki büyüklük	Birinci soruda (kuvvet-yük)
algılayıcının okuduğu kuvvet	
K küresinin yükü q_1	
L küresinin yükü q_2	
küre merkezleri arasındaki uzaklık d	
yalıtkan sapların boyu	

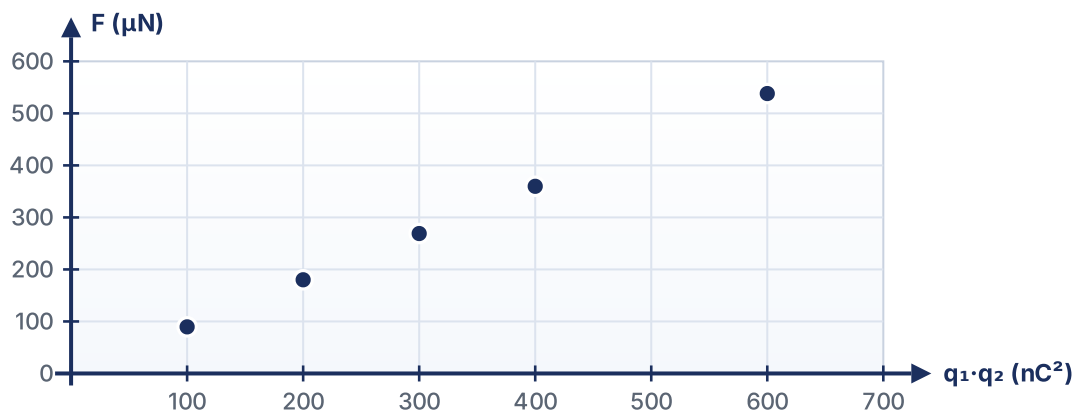
[illegible]

Birinci Çizelge: Uzaklık Sabit, Yükler Değişiyor

FIZ.11.2.1-a

Ekip küreleri $d = 10 \text{ cm}$ aralıkta sabitliyor ve yalnız yükleri değiştiriyor. **a)** Son sütunu doldurunuz: her satırda okumayı yüklerin çarpımına bölünüz. Bulduğunuz sayılar nasıl davranıyor? **b)** Ö1'den Ö2'ye ve Ö1'den Ö4'e geçerken yükler ve okuma kaç katına çıkıyor? "Kuvvet yüklerin toplamıyla orantılıdır" diyen birine Ö1 ve Ö4'ü göstererek ne dersiniz? **c)** Ş.2'deki noktalardan geçen en uygun doğruyu çiziniz. Doğru başlangıç noktasından geçiyor mu; bu ne anlama gelir? **ç)** Çizelgeden çıkan ilişkiyi tek cümleyle yazınız: "d sabitken kuvvet,"

Ölçüm	q ₁ (nC)	q ₂ (nC)	q ₁ ·q ₂ (nC ²)	F (μN)	F ÷ (q ₁ ·q ₂)
Ö1	10	10	100	89,6	
Ö2	20	10	200	180,1	
Ö3	30	10	300	269,0	
Ö4	20	20	400	359,8	
Ö5	30	20	600	538,1	



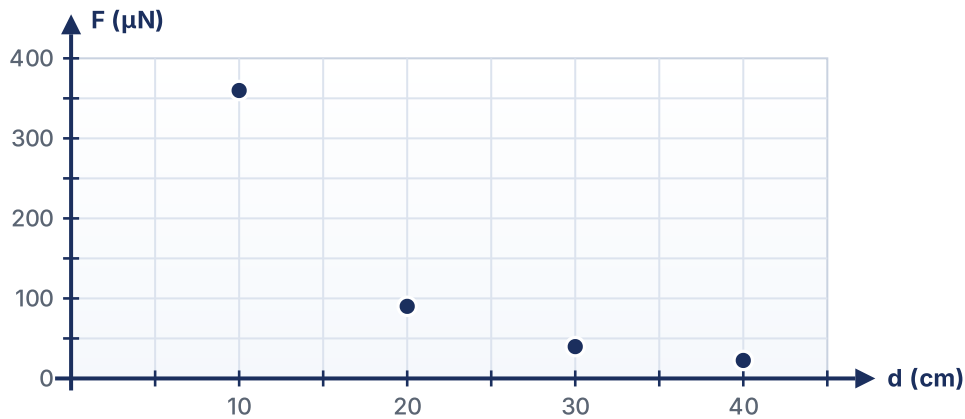
Ş.2 · birinci çizelgenin noktaları · $d = 10$ cm, iki küre de pozitif yüklüdür

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface.

Sürgü Kayınca Okuma Ne Kadar Düşer? FiZ.11.2.1-a

Ekip iki küreyi de **20 nC**'da tutup yalnız K'yi sürgüyle uzaklaştırıyor. **a)** K, L'den iki kat uzağa gidince okumanın kaçta birine düştüğünü, üç kat uzağa gidince kaçta birine düştüğünü yazınız. **b)** Boş sütunları doldurunuz. Hangi çarpım dört satırda da yaklaşık aynı kalıyor? **c)** Bir arkadaşınız "kuvvet uzaklıkla ters orantılıdır" diyor. Çizelgeden hangi sütunun bu savı çürüttüğünü söyleyiniz. **ç)** İkinci çizelgenin ilk satırı birinci çizelgenin hangi ölçümüyle aynı koşuldadır? İki çizelge birbiriyle tutarlı mı?

Ölçüm	d (cm)	F (μN)	d ² (cm ²)	F·d (μN·cm)	F·d ² (μN·cm ²)
Ö6	10	359,8			
Ö7	20	90,1			
Ö8	30	39,8			
Ö9	40	22,5			



Ş.3 · ikinci çizelgenin noktaları · $q_1 = q_2 = 20 \text{ nC}$

a) 2. ve 3. sorularda bulduğunuz iki ilişkiyi tek cümlede toplayınız; aynı cümleyi bir orantı ifadesi olarak da yazınız. **b)** Birinci çizelgede $F \div (q_1 \cdot q_2)$ yaklaşık 0,90 çıktı. Aynı ölçümler 20 cm'de yapılsaydı bu sayı yine 0,90 mı çıkardı? Buna göre 0,90, aşağıdaki kutuda anılan k ile aynı şey midir? **c)** Modeldeki k sabitinin işi nedir: ilişkinin biçimini mi belirler, ölçeğini mi? **ç)** İki kürenin yükü de 2 katına çıkarılırken uzaklık da 2 katına çıkarılsa okuma değişir mi? İki bağı yan yana kullanarak gerekçelendiriniz.

Coulomb Yasası ve sabiti: Ölçümlerden kurulan ifade $F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / d^2$ biçiminde yazılır ve Coulomb Yasası adını alır. k , Coulomb sabitidir: $k = 1/(4\pi\epsilon_0) \approx 8,98 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$ (yaklaşık $9 \cdot 10^9$); $\epsilon_0 \approx 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{N} \cdot \text{m}^2)$, boş uzayın elektriksel geçirgenliğidir. Bu değer kaynaktan okunur. Bu kâğıtta yerine konmaz; kat ilişkilerini kurarken sadeleşip gider. Formül kuvvetin büyüklüğünü verir; yönü yüklerin işaretinden bulunur ve iki yükü birleştiren doğru boyuncadır.

Bakım şefi, Ö1'deki okumanın (10 nC, 10 nC, 10 cm; 89,6 µN) yaklaşık 9 katını görmek istiyor. Ekipten dört öneri gelmiştir. **a)** Her öneri için modelin okumanın kaç katına çıkacağını söylediğini yazınız. **b)** Senaryodaki iki kurala göre hangi öneriler masada gerçekten uygulanabilir? **c)** Uygulanamayan önerilerden biri laboratuvarın bir kuralını çiğner; öteki modelin kendi varsayımını bozar. Hangisi hangisidir? **ç)** Kurallara uyan ve 9 kat veren başka bir düzen önerip modelle gerekçelendiriniz.

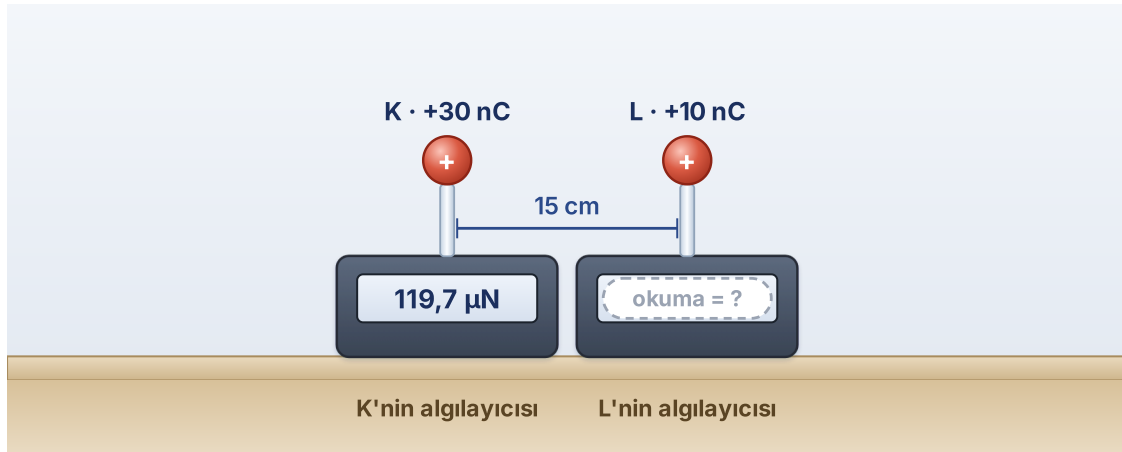
Öneri	Değişiklik	Model kaç kat der?	Uygulanabilir mi, neden?
I	iki yük de 30 nC, $d = 10 \text{ cm}$	...	...
II	yükler 10 nC, $d = 3,3 \text{ cm}$	...	...
III	$q_1 = 90 \text{ nC}$, $q_2 = 10 \text{ nC}$, $d = 10 \text{ cm}$	...	...
IV	$q_1 = 30 \text{ nC}$, $q_2 = 10 \text{ nC}$, $d = 5 \text{ cm}$	...	...

6

İki Algılayıcı, İki Okuma FİZ.11.2.1-b

FIZ.11.2.1-b

Ekip düzeneği değiştiriyor: iki küreden her biri kendi algılayıcısına bağlanıyor (Ş.4). K'nin yükü +30 nC, L'nin +10 nC; aradaki uzaklık 15 cm. K'nin algılayıcısı 119,7 μN gösteriyor. **a)** Vardiya defterinde "yükü büyük olan K, L'ye daha büyük kuvvet uygular; L'nin algılayıcısı 3 kat fazla göstermelidir" yazıyor. Bu cümleye katılıyor musunuz? Hafta 6'da öğrendiğiniz hangi yasaya dayanıyorsunuz? **b)** L'nin algılayıcısı ne gösterir? Ş.4'te iki küreye etki eden kuvvetleri oklarla gösterip $\vec{F}_1$ ve $\vec{F}_2$ diye adlandırınız. **c)** K'nin yükü 60 nC'a çıkarılırsa iki okuma nasıl değişir; aralarındaki eşitlik bozulur mu? Modeldeki çarpımı kullanarak açıklayınız.



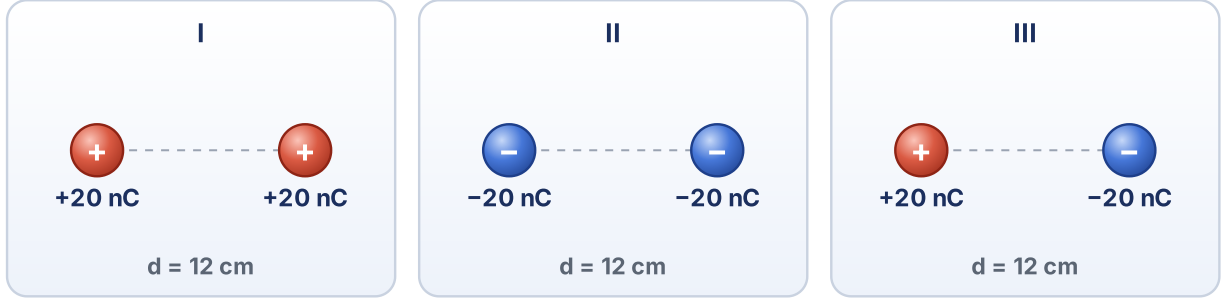
Ş.4 · her küre kendi kuvvet algılayıcısına bağlıdır · 1 cm gerçek uzaklık 8 piksel

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

7

Üç Çift, Üç Yön FİZ.11.2.1-b

Masaya üç ayrı küre çifti konuyor (Ş.5). Üç çiftte de yüklerin büyüklüğü 20 nC, aradaki uzaklık 12 cm'dir; yalnız işaretler farklıdır. I. çiftin algılayıcısı 249,4 μ N gösteriyor. **a)** Hangi çiftler birbirini iter, hangisi çeker? Her çiftte $\vec{F}_1$ ve $\vec{F}_2$ 'yi Ş.5'te yönleriyle çiziniz. **b)** II. ve III. çiftin algılayıcıları ne gösterir? **c)** Vardiyadaki bir kalfa "çeken çift, itenlerden daha güçlü etkileşir" diyor. Üç okumayı yan yana koyunca bu sav ne olur? **ç)** III. çiftte $q_1 \cdot q_2$ çarpımı eksi işaretli çıkar. Bu eksi işaret kuvvetin büyüklüğü hakkında mı, yönü hakkında mı bilgi verir?



Ş.5 · aynı büyüklükte yüklerin üç ayrı işaret bileşimi

8

Aynı Doğruda Üç Yük FİZ.11.2.1-b

Tezgâhta A (+40 nC) $x = 0$ 'da, B (-10 nC) $x = 10 \text{ cm}$ 'de sabittir; toz tanesi C (+2 nC) sırayla P, R ve S'ye konuyor (Ş.6). **a)** C, R'deyken A'nın ve B'nin ona uyguladığı kuvvetleri yük ve uzaklık oranlarıyla karşılaştırınız. C'ye etki eden bileşke nedir? **b)** C, P'deyken A'nın C'ye uyguladığı kuvvet, B'ninkinin kaçta kaçıdır? Bileşke hangi yöndedir? **c)** C, S'deyken hangi kuvvet baskındır; bileşke hangi yöndedir? **ç)** "Bileşkenin sıfır olduğu nokta A ile B arasında olmalı" savını, C'yi bu aralığa koyup kuvvetlerin yönlerine bakarak sınavınız.

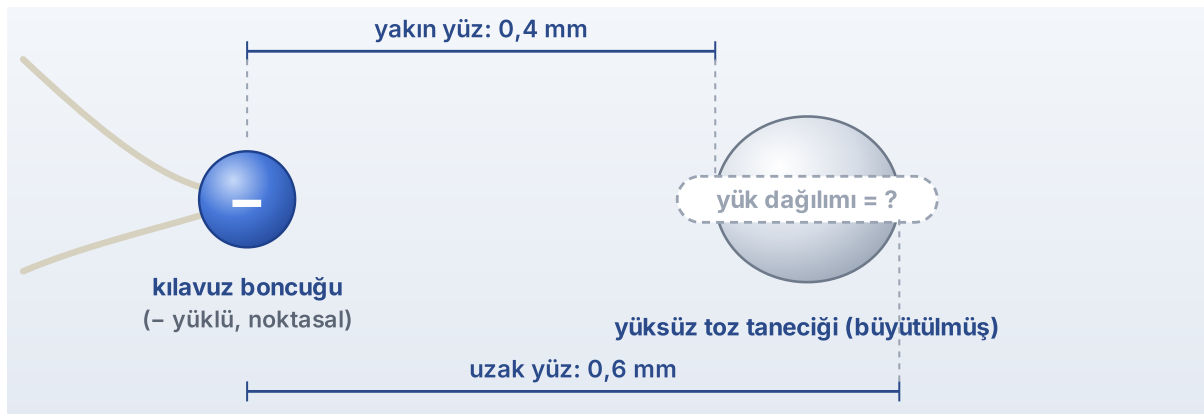


Ş.6 · aynı doğru üzerindeki yükler ve C'nin konacağı noktalar · 1 cm gerçek uzaklık 15 piksel

9

Yüksüz Toz Tanesi Neden Yapışır? FİZ.11.2.1-b

Sarım hattında ipliği yönlendiren plastik kılavuz boncuğu sürtünmeyle – yüklenmiştir ve noktasal yük sayılabilir. Havada uçuşan toz tanecikleri yüksüzdür; buna karşın boncuğa doğru sürüklenip yapışırlar (Ş.7). **a)** Ş.7'deki taneciğin iki yüzünde hangi işaretlerin toplandığını kutunun yerine çiziniz. Taneciğin toplam yükü değişmiş midir? **b)** Taneciğin iki yüzünde toplanan yükler eşit büyüklükte kabul ediliyor. Boncuğun yakın yüzdeki yüke uyguladığı çekme, uzak yüzdekine uyguladığı itmenin kaç katıdır? Tanecik hangi yöne sürüklenir? **c)** "Yüksüz cisim yüklü cisimden etkilenmez" cümlesini düzelterek yeniden yazınız. **ç)** Aynı tanecik boncuktan 10 mm uzakta olsaydı çekme ile itme arasındaki fark büyür mü, küçülür mü? Neden?

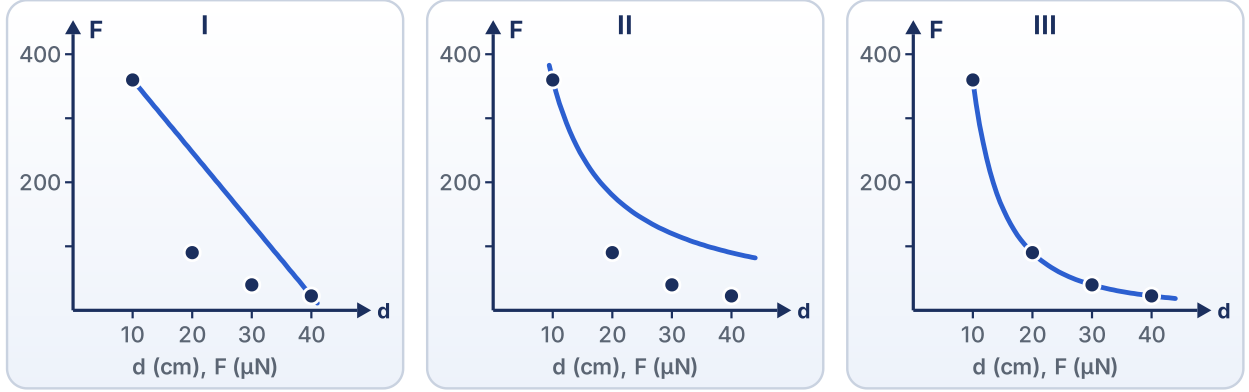


Ş.7 · kılavuz boncuğu ve yüksüz toz taneciği · uzaklıklar boncuğun merkezinden ölçülmüştür, çizim ölçekli değildir

Ara denetim: Bir yerde "uzaklık 2 katı, kuvvet yarısı" ya da "büyük yük daha büyük kuvvet uygular" dediyse üstünü çiz. Uzaklık 2 katına çıkınca kuvvet 4'te birine iner; iki yük birbirine her zaman eşit büyüklükte ve zıt yönlü kuvvet uygular.

10 Hangi Eğri Ölçümümüze Uyar? FİZ.11.2.1-a

Üç öğrenci ikinci çizelgenin noktalarından geçen birer eğri önermiş (Ş.8); üç eğri de 10 cm'deki noktadan geçiyor. **a)** Hangi pano dört noktaya da uyar? Uymayan iki pano, kuvvet ile uzaklık arasında hangi yanlış ilişkiyi çiziyor? **b)** Uyan panoda eğri yatay eksene giderek yaklaşıyor ama ona hiç değmiyor. Bu, kuvvet ile uzaklık hakkında ne söyler? **c)** Elinizde yalnız 10 cm ve 20 cm ölçümleri olsaydı bu üç pano arasında seçim yapabilir miydiniz? Peki "kuvvet uzaklığın karesiyle ters orantılıdır" genellemesini yalnız bu iki ölçüme dayandırmak yeterli olur muydu?



Ş.8 · aynı dört ölçüm için önerilen üç eğri · noktalar ikinci çizelgenin ölçümleridir

11 Çok Güçlü Ama Neden Hissetmiyoruz? FİZ.11.2.1-b

9. sınıfta doğadaki temel kuvvetleri tanıdınız. **Bilgi:** Newton'a göre iki cisim arasındaki kütle çekim kuvveti de kütlelerin çarpımıyla doğru, uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. İki proton arasındaki elektriksel itme, aralarındaki kütle çekiminden yaklaşık 10^{36} kat büyüktür. **a)** Çizelgeyi doldurunuz. **b)** Elektriksel kuvvet bu kadar güçlüyse, siz ve sıra arkadaşınız arasındaki elektriksel kuvveti neden hissetmezsiniz; buna karşın Dünya'nın sizi çektiğini neden her an hissedersiniz? **c)** Fabrikadaki ipliklerin birbirini itmeye başlaması, (b)'deki açıklamanın hangi koşulunun bozulduğunu gösterir?

Ölçüt	Kütle çekim kuvveti	Elektriksel kuvvet
hangi büyüklüklerin çarpımına bağlı?	...	...
uzaklık 2 katına çıkınca	...	...
yönü	...	...
büyükülüğün kaç türü var?	...	...

Model, noktasal sayılabilen her yük çifti için geçerlidir. **a)** Her satırda kuvvetin büyüklüğünün kaç katına çıkacağını yazınız. **b)** Sonucu aynı çıkan iki çift satır hangileridir? **c)** Büyüklüğün değişmediği bir satırda iki bağıın birbirini nasıl götürdüğünü bir cümleyle anlatınız. **ç)** Kuvveti yarıya indiren kendi düzeninizi yazınız.

Durum	q ₁	q ₂	d	F'nin büyüklüğü kaç katı?
G1	3 kat	değişmiyor	değişmiyor	
G2	değişmiyor	değişmiyor	yarıya iniyor	
G3	2 kat	2 kat	değişmiyor	
G4	değişmiyor	değişmiyor	3 kat	
G5	2 kat	2 kat	2 kat	
G6	4 kat	değişmiyor	2 kat	
G7	yarıya iniyor	değişmiyor	yarıya iniyor	
G8	değişmiyor	işareti ters	değişmiyor	

A · Dokuz göz. Soruların yanına yalnız Ş.9'daki göz numaralarını yazınız; bir göz birden çok soruda kullanılabilir, hiç kullanılmayan göz de olabilir.

1	yüklerin çarpımı	2	uzaklığın karesi	3	yüklerin işareti
4	Coulomb sabiti k	5	kürelerin kütlesi	6	kuvvetin yönü
7	yalıtkan sapın boyu	8	kutuplanma	9	ortamın cinsi (hava, yağ)

Ş.9 · soru kutusunun dokuz gözü

Soru	Göz numaraları
A1. Değeri artınca kuvvetin büyüklüğünü doğru orantılı olarak büyüten gözler hangileridir?	
A2. Değeri artınca kuvvetin büyüklüğünü küçülten göz hangisidir?	
A3. Büyüklüğe karışmayan, yalnız kuvvetin yönünü belirleyen göz hangisidir?	
A4. Ş.1'deki masada ölçüm sonucunu hiç etkilemeyen gözler hangileridir?	
A5. Yüksüz bir tozun yüklü boncuğa çekilmesini açıklayan göz hangisidir?	
A6. Coulomb sabitinin değerini değiştiren göz hangisidir?	

B · Doğru mu, yanlış mı? Her cümlenin yanına D ya da Y yazınız; yanlış bulduklarınızı alttaki satırlara doğru biçimiyle yazınız.

Cümle	D / Y
B1. +20 nC ile -20 nC arasındaki kuvvet, aynı uzaklıktaki iki +20 nC arasındaki kuvvetten büyüktür.	
B2. Yükler aynı kalırken uzaklık yarıya inerse kuvvetin büyüklüğü 4 katına çıkar.	
B3. +30 nC'luk yükün +10 nC'luk yüke uyguladığı kuvvet, +10 nC'luk yükün ona uyguladığından büyüktür.	
B4. Zıt işaretli iki yükün tam ortasına konan yüklü bir toz tanesine etki eden bileşke kuvvet sıfır olabilir.	

C · Kısa cevap. Bir öğrenci aynı iki küreyle 10 cm'de 90 μ N, 20 cm'de 45 μ N ölçüp "demek ki kuvvet uzaklıkla ters orantılı" diyor. Bu iki ölçümün modelle uyuşmadığını gösteriniz. Hangisinin hatalı olduğunu bu iki ölçümden söyleyebilir misiniz? Öğrenciye ne önerirsiniz?

14 Masadan Bir Küreyi Kaldırınca Beceri · KB2.15 Yansıtma · haftaya bırakılan soru

a) Geriye bakış. İkinci çizelge henüz boşken "uzaklık 2 katına çıkınca kuvvet ne olur?" sorusuna ne cevap verirdiniz? Tahmininizi ve çizelgenin hangi sütununun onu doğruladığını ya da düzelttiğini iki cümleyle yazınız. **b) İleriye bakış.** Bugün kuvveti hep iki küre arasında ölçtük: L küresini algılayıcıdan çıkardığımız anda okuma sıfıra indi. K küresi masada yüklü dururken, L oraya konmadan önce K'nin çevresindeki boş noktalarda ölçülebilir bir şey var mıydı? Varsa neye bağlı olabilir; tahmininizi yazınız. **c)** L'yi K'nin çevresinde farklı noktalara koyup okuma almak bu soruyu cevaplamaya yeter mi? Okuma L'nin yükünden de etkileniyorsa, yalnız K'ye ait bir şeyi ölçmek için ne yapardınız?

KENDİNİ DENETLE: KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her kat hesabında önce yüklerin çarpımını, sonra uzaklığın karesini ayrı ayrı yazdın mı?
- Kuvvet oklarını iki yükü birleştiren doğru boyunca ve çiftin içinde eşit uzunlukta çizdin mi?
- Ondalıklı ya da "yarısı" çıkan bir uzaklık cevabın varsa uzaklığın karesini almayı unutmuş olabilirsin; yeniden denetle.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 12. sorudaki çizelgeyi defterine geçir ve her satırın yanına $F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / d^2$ bağıntısında hangi harfin değiştiğini yaz. 14. sorudaki tahminini silme; gelecek hafta onu oynayacağız.

Mini Test · Elektriksel Kuvvet

FİZ.11.2.1 a, b

$F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / d^2$; $k \approx 8,98 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$. Hiçbir soruda kuvveti newton olarak hesaplamanız istenmez; yükler noktasal kabul edilir.

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Puan:

1 Hangi İki Kayıt?

Bir laboratuvar defterinde beş ölçüm kaydı vardır. Kuvvetin yalnız q_1 'e nasıl bağlı olduğunu görmek için hangi iki kayıt karşılaştırılmalıdır ve bu iki kayıt arasında algılayıcının okuması kaç katına çıkar?

Kayıt	q_1 (nC)	q_2 (nC)	d (cm)
Ö1	10	20	10
Ö2	20	10	20
Ö3	30	20	10
Ö4	20	20	20
Ö5	30	10	10

- A) Ö2 ile Ö4; okuma 2 katına çıkar
- B) Ö1 ile Ö5; okuma 3 katına çıkar
- C) Ö3 ile Ö4; okuma 6'da birine iner
- D) Ö1 ile Ö3; okuma 3 katına çıkar
- E) Ö1 ile Ö3; okuma 9 katına çıkar

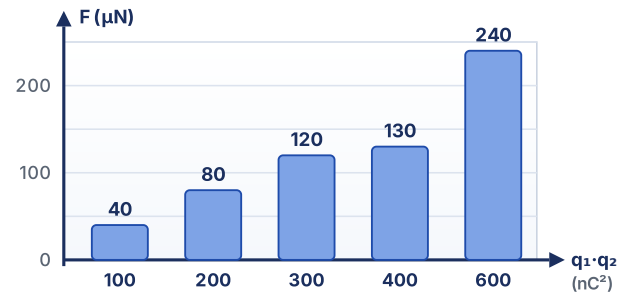
3 Uzaklık Ne Oldu?

İki küre arasındaki okuma $150 \mu\text{N}$ 'dur. K küresinin yükü 12 nC 'dan 24 nC 'a çıkarılıyor, sonra K sürgüyle kaydırılıyor; L'nin yükü değişmiyor. Yeni okuma $1200 \mu\text{N}$ 'dur. Küreler arasındaki uzaklık için ne söylenebilir?

- A) 2 katına çıkmıştır
- B) 4'te birine inmiştir
- C) 8'de birine inmiştir
- D) Değişmemiştir
- E) Yarisına inmiştir

2 Hangi Ölçüm Yinelenmeli?

Küreler 15 cm aralıkta sabit tutulup yalnız yükler değiştirilmiş, okumalar sütun kartına geçirilmiştir. Ölçümlerden biri modele uymamaktadır. Hangi ölçüm yinelenmelidir ve yinelenince yaklaşık kaç μN okunması beklenir?

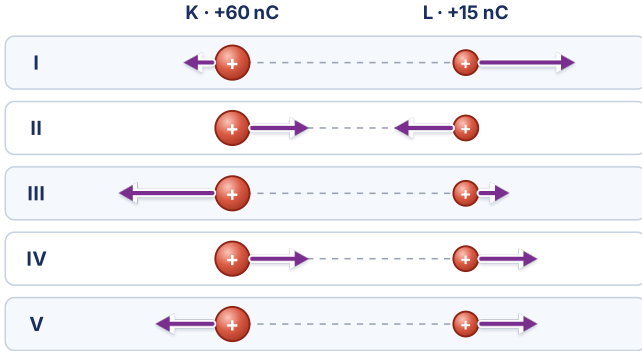


yüklerin çarpımına göre algılayıcı okumaları · $d = 15 \text{ cm}$

- A) 600 nC^2 'lik ölçüm; yaklaşık $195 \mu\text{N}$
- B) 400 nC^2 'lik ölçüm; yaklaşık $640 \mu\text{N}$
- C) 400 nC^2 'lik ölçüm; yaklaşık $160 \mu\text{N}$
- D) 400 nC^2 'lik ölçüm; yaklaşık $180 \mu\text{N}$
- E) Hiçbir ölçüm; sütunlar çarpımla birlikte artıyor

5 Beş Çizim

Yalıtkan bir yüzeyde K (+60 nC) ve L (+15 nC) küreleri tutulmaktadır. Beş öğrenci kürelere etki eden elektriksel kuvvetleri çizmiştir. Kuvvetleri doğru gösteren çizim hangisidir?



beş öğrencinin çizimi · okların uzunluğu kuvvetin büyüklüğüyle orantılıdır

- A) I B) II
C) III D) IV
E) V

4 Doğrusal Grafik Hangi Eksenlerle?

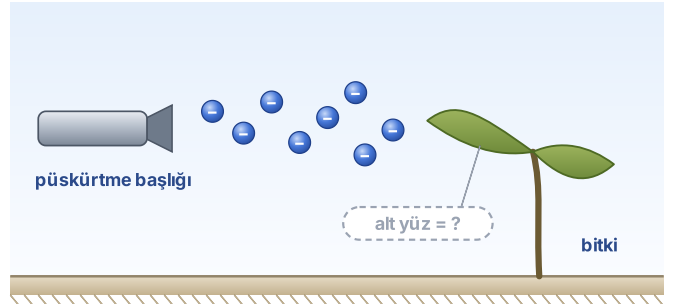
Yükler sabit tutularak üç uzaklıkta ölçüm alınmıştır. Bu ölçümlerle çizilen hangi grafik başlangıç noktasından geçen bir doğru verir?

d (cm)	8	16	24
F (μN)	180	45	20

- A) $F - d$ B) $F - 1/d^2$
C) $F - 1/d$ D) $F - d^2$
E) $F \cdot d - d$

6 Kumluca'da Serada İlaçlama

Antalya Kumluca'daki bir serada damlacıkları çıkışta – yükleyen bir püskürtme başlığı deniyor; bitkiler nemli toprağa gömülü olduğu için topraklıdır. Yükleme kapalıyken ilaç yalnız yaprakların üst yüzünde kalmış, yükleme açıkken yaprakların alt yüzüne de ulaşmıştır. Bu farkın nedeni hangisidir?

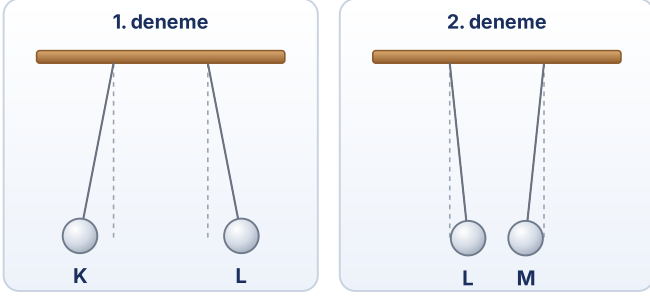


– yüklü damlacıklar ve topraklı bitki · ölçekli değildir

- A) Yüklü damlacıklar birbirini çeker; birleşip büyüyen damlalar her yere ulaşır
B) Yükleme damlacıkları ağırlaştırır; ağırlaşan damlalar yaprağın altına dolar
C) Yaprak damlacıklarla aynı işaretle yüklenir; ittiği damlacıklar alt yüze kaçır
D) Damlacıklar yaprakta zıt işaretli yük toplar; yaprağın her yanı damlacıkları kendine çeker
E) Damlacıklar yaprağa değince yüklerini yitirir; yüksüz damlalar alt yüze akar

7 İki Deneme, Kesin Olan Ne?

İletken üç küçük küre K, L ve M, yalıtkan ipliklerle asılabilmektedir. 1. denemede yalnız K ile L yan yana asılınca iplikler birbirinden uzaklaşır; 2. denemede yalnız L ile M asılınca küreler birbirine yaklaşır. Kürelerin yükleri için kesin olarak söylenebilen hangisidir?



kesikli çizgiler ipliklerin düşey durumudur · yük işaretleri bilerek yazılmamıştır

- A) K ile L aynı işaretle yüklüdür; M kesinlikle L'ye zıt yüklüdür
- B) K ile L aynı işaretle yüklüdür; M kesinlikle yüksüzdür
- C) K ile L aynı işaretle yüklüdür; M ya L'ye zıt yüklü ya da yüksüzdür
- D) K ile L'den biri yüksüz olabilir; M, L'ye zıt yüklüdür
- E) K ile L zıt işaretle yüklüdür; M ya L'ye zıt yüklü ya da yüksüzdür

8 Hangi Çift Daha Güçlü Etkileşir?

Bir öğretmen tahtaya dört yük çifti yazmıştır; her kartta iki noktasal yük ile aralarındaki uzaklık bulunur. Çiftler arasındaki elektriksel kuvvetler büyükten küçüğe nasıl sıralanır?

I	II	III	IV
q_1 20 nC	q_1 40 nC	q_1 30 nC	q_1 60 nC
q_2 20 nC	q_2 10 nC	q_2 30 nC	q_2 15 nC
d 10 cm	d 20 cm	d 15 cm	d 20 cm

dört yük çifti · yükler ve aralarındaki uzaklıklar

- A) II > IV > I = III
- B) III > IV > I > II
- C) III = IV > I = II
- D) I > III > II = IV
- E) I = III > IV > II

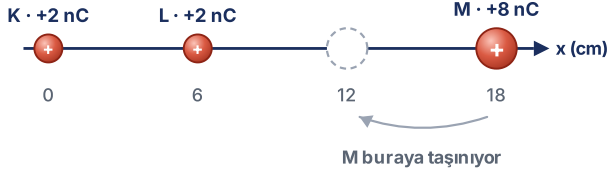
10 Yağın İçinde

Aynı iki küre, aynı yüklerle ve aynı uzaklıkta önce havada, sonra bir trafo yağı kabının içinde ölçülüyor; yük ölçer iki durumda da aynı yükleri gösteriyor. Yağın içinde okuma yaklaşık yarısına iniyor. Bu sonuç için hangisi doğrudur?

- A) q_1 , q_2 ve d aynı olduğuna göre değişen k'dır; yağda k küçüktür
- B) Yağ kürelerin yükünü yarıya indirmiştir; kuvvet de yarıya inmiştir
- C) Yağ içinde küreler arasındaki uzaklık büyümüştür
- D) k evrensel bir sabittir; azalma bir ölçüm hatasıdır
- E) Yağ yüklerden birinin işaretini değiştirmiş, itme çekmeye dönmüştür

9 Üçüncü Yük Yaklaşınca

Yalıtkan bir çubuk üzerinde sabitlenmiş K ve L boncuklarının yükü $+2 \text{ nC}$, M'nin yükü $+8 \text{ nC}$ 'dur. M 18 cm 'deyken L'ye etki eden bileşke kuvvet sıfırdır. M, 12 cm 'ye taşınırsa L'ye etki eden bileşke, K'nin L'ye uyguladığı kuvvetin kaç katı olur ve hangi yönde olur?



K, L ve M aynı doğru üzerindedir · kesikli daire M'nin yeni yeridir

- A) 4 katı; K'ye doğru
- B) 3 katı; K'ye doğru
- C) 1 katı; K'ye doğru
- D) 5 katı; K'ye doğru
- E) 3 katı; M'ye doğru

11 Hipotezi Yanırlayan Ölçüm

Bir grup "kuvvet uzaklıkla ters orantılıdır" hipotezini sınıyor. Yükler sabitken 6 cm 'de okuma $360 \mu\text{N}$ 'dur. Aşağıdaki ölçüm sonuçlarından hangisi bu hipotezi yanırlar ve uzaklığın karesiyle ters orantı modelini destekler?

- A) 12 cm 'de $180 \mu\text{N}$
- B) 18 cm 'de $40 \mu\text{N}$
- C) 3 cm 'de $720 \mu\text{N}$
- D) 18 cm 'de $120 \mu\text{N}$
- E) 12 cm 'de $720 \mu\text{N}$

12 Çözümdeki İlk Yanlı Adım

Soru: " $q_1 = 15 \text{ nC}$, $q_2 = 30 \text{ nC}$ ve $d = 9 \text{ cm}$ iken okuma $500 \mu\text{N}$ 'dur. q_1 30 nC 'a çıkarılıp d 27 cm yapılırsa okuma ne olur?" Bir öğrencinin çözümü şöyledir. I. q_1 2 katına çıktı; okuma 2 katına çıkar. II. d 3 katına çıktı; okuma 3'te birine iner. III. İki etki çarpılır: $2 \times 1/3 = 2/3$. IV. Yeni okuma $500 \times 2/3 \approx 333 \mu\text{N}$ 'dur. Çözümdeki ilk yanırlı adım ve doğrusu hangisidir?

- A) II. adım; okuma 9'da birine iner, sonuç yaklaşık $111 \mu\text{N}$ olur
- B) III. adım; iki etki çarpılmaz, $2 + 1/3$ diye toplanır
- C) I. adım; iki yük de etkilendiği için okuma 4 katına çıkar
- D) IV. adım; $500 \times 2/3$ yerine $500 \div 2/3$ alınmalıdır
- E) I. adım; q_2 değışmediği için okuma hiç değışmez

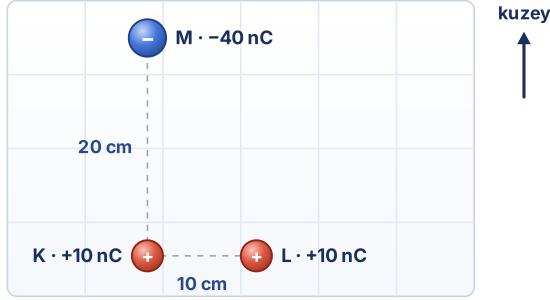
14 İşaret ve Uzaklık Birlikte

K ve L kürelerinin yükü $+30 \text{ nC}$, aralarındaki uzaklık 20 cm 'dir; algılayıcı yaklaşık $202 \mu\text{N}$ 'luk bir itme okuyor. L'nin yükü -30 nC yapıp K, L'ye 10 cm yaklaşacak biçimde kaydırılırsa okuma ve etkileşim ne olur?

- A) Yaklaşık $808 \mu\text{N}$; çekme
- B) Yaklaşık $808 \mu\text{N}$; itme
- C) Yaklaşık $202 \mu\text{N}$; çekme
- D) Yaklaşık $404 \mu\text{N}$; çekme
- E) Sıfır; zıt yükler kuvveti götürür

13 Doğu ve Kuzey

Yatay bir masada K (+10 nC) küresinin 10 cm doğusunda L (+10 nC), 20 cm kuzeyinde M (-40 nC) küresi sabitlenmiştir. L'nin K'ye uyguladığı kuvvetin büyüklüğü F'dir. K'ye etki eden bileşke elektriksel kuvvetin büyüklüğü ve yönü hangisidir?



masanın üstten görünüşü · ölçekli çizim

- A) $2F$; kuzeybatı yönünde
- B) $\sqrt{2} \cdot F$; kuzeydoğu yönünde
- C) $\sqrt{2} \cdot F$; kuzeybatı yönünde
- D) $\sqrt{5} \cdot F$; kuzeybatı yönünde
- E) $\sqrt{2} \cdot F$; güneybatı yönünde

15 Hangi Kayıt Çifti Modele Uyar?

Dört öğrenci Coulomb Yasası'nı sınamak için ikişer kayıt getirmiştir; her kayıta q_1 ve q_2 (nC) ile d (cm) ve algılayıcının okuması yazılıdır. Hangi öğrencinin iki kaydı $F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / d^2$ modeliyle tutarlıdır?

I q_1 (nC); q_2 (nC); d (cm) 10; 10; 10 → 89,8 μN 20; 20; 20 → 179,6 μN	II q_1 (nC); q_2 (nC); d (cm) 15; 20; 10 → 269,4 μN 30; 40; 20 → 269,4 μN
III q_1 (nC); q_2 (nC); d (cm) 20; 20; 10 → 359,2 μN 40; 10; 5 → 718,4 μN	IV q_1 (nC); q_2 (nC); d (cm) 10; 20; 10 → 179,6 μN 10; 20; 30 → 59,9 μN

dört öğrencinin kayıt kartları

- A) I
- B) IV
- C) III
- D) II
- E) II ile IV

Bağlam Temelli Sorular · Toz Boya Hattı, Elektrofiltre, Hassas Terazisi

FİZ.11.2.1 a, b

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 Çözümleme · KB2.10 Çıkarım Yapma

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı modeli kullanacaksınız: iki noktasal yük arasındaki elektriksel kuvvetin büyüklüğü $F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / d^2$ 'dir; aynı işaretli yükler iter, zıt işaretliler çeker ve iki yük birbirine eşit büyüklükte, zıt yönlü kuvvet uygular. Hiçbir soruda kuvveti newton olarak hesaplamamız istenmez; her soruda önce neyin değiştiğini, neyin sabit kaldığını belirleyiniz.

BAĞLAM 1 · MANİSA'DA BİR BEYAZ EŞYA FABRİKASININ TOZ BOYA HATTI

Manisa'daki bir beyaz eşya fabrikasında çamaşır makinesi gövdeleri **elektrostatik toz boyayla** kaplanır. Tabanca, çapı 20–60 μm olan boya tozunu çıkışta – **yükler**; metal gövdeler konveyörde askıda ilerler ve askı üzerinden **topraklıdır**. Boya tozu gövdenin önüne olduğu kadar köşelerine ve arka yüzüne de ulaşır; sıvı boyaya göre çok daha az boya boşa gider. Kaplama bitince gövde fırına girer ve toz erir.



tabancadan çıkan – yüklü toz ve topraklı metal gövde

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Toz Bulutu Neden Genişler? FİZ.11.2.1-b ·

KB2.10

Tabancanın ağzında komşu iki toz taneciği arasındaki uzaklık yaklaşık 0,5 mm'dir; 20 cm ileride bulut genişlediği için bu uzaklık 1,5 mm'ye çıkar. Taneciklerin yükü yolda değişmiyorsa, iki komşu tanecik arasındaki kuvvet ve bulutun genişlemesinin nedeni için hangisi doğrudur?

- A) 9'da birine iner; tanecikler aynı işaretle yüklü olduğundan birbirini iter
- B) 3'te birine iner; tanecikler aynı işaretle yüklü olduğundan birbirini iter
- C) 9'da birine iner; tanecikler zıt işaretle yüklü olduğundan birbirini çeker
- D) 9 katına çıkar; tanecikler aynı işaretle yüklü olduğundan birbirini iter
- E) Değişmez; tanecikler arasındaki kuvvet yalnız yüklerine bağlıdır

3 Küçük Tanecik mi, Büyük Tanecik mi?

FİZ.11.2.1-b · KB2.10

Aynı tabancadan çıkan K taneciğinin çapı 20 μm , L'ninki 40 μm 'dir. Yükleme sırasında taneciğin yükü yüzey alanıyla orantılı olduğundan L'nin yükü K'ninkinin 4 katıdır; L'nin kütlesi ise K'ninkinin 8 katıdır. İki tanecik gövdenin yanında aynı noktadan geçerken gövdedeki yüklerin onlara uyguladığı elektriksel kuvvetler ve yalnız bu kuvvetlerin kazandırdığı ivmeler için hangisi doğrudur?

- A) K'ye etki eden kuvvet 4 kat büyüktür; küçük tanecik gövdeye daha yakındır
- B) İki kuvvet eşittir; etki-tepki gereği iki taneciğin ivmesi de eşittir
- C) L'ye etki eden kuvvet 4 kat büyüktür; L'nin ivmesi de 4 kat büyüktür
- D) L'ye etki eden kuvvet 16 kat büyüktür; L'nin ivmesi de 2 kat büyüktür
- E) L'ye etki eden kuvvet 4 kat büyüktür; ama K'nin ivmesi L'ninkinin 2 katıdır

2 Kaplama Kendiliğinden Neden

Eşitlenir? FİZ.11.2.1-b · KB2.4

Gövdenin bir bölgesindeki toz tabakası belirli bir kalınlığa ulaştıncaya oraya gelen yeni tanecikler tutunmakta zorlanır ve gövdenin henüz ince kaplanmış bölgelerine yönelir. Bu yüzden kaplama kendiliğinden hemen hemen eşit kalınlıkta olur. Bunun nedeni hangisidir?

- A) Kalın tabaka gövdeyi ağırlaştırır; yeni tanecikler ağır bölgeden aşağı kayar
- B) Tabakada biriken – yükler aynı işaretli yeni tanecikleri iter; ince bölgede bu itme zayıftır
- C) Tabakadaki tanecikler + yüklenir; gelen tanecikleri kendilerinden uzağa iter
- D) Tabakadaki tanecikler yüklerini tümüyle yitirir; yeni tanecikleri artık çekemez
- E) Kalın tabakanın altında topraklama kesilir; gövde + yüklenip tanecikleri iter

BAĞLAM 2 · ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALİ'NİN ELEKTROFİLTRESİ

Zonguldak'taki Çatalağzı Termik Santrali'nde kömür yanınca oluşan uçucu kül bacaya ulaşmadan **elektrostatik filtrede** tutulur. Kirli gaz, yüksek gerilime bağlı – **yüklü ince teller** ile **topraklı büyük levhalar** arasındaki kanallardan geçer. Tellerin yakınında kül tanecikleri – yüklenir, levhalara doğru sürüklenip onlara yapışır. Levhalar belirli aralıklarla çekiçle vurularak silkelenir ve kül alttaki haznelere dökülür. İyi çalışan bir filtre külün %99'undan fazlasını tutar; levhaların metrekairelerce yüzeyi vardır.



elektrofiltre kanalının üstten görünüşü · ölçekli değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Tanecik Neden Tele Değil Levhaya Gider? FİZ.11.2.1-b · KB2.4

Kül tanecikleri tellerin hemen yanında yüklenir. Tanecikler neden tele yapışmayıp topraklı levhaya doğru sürüklenir?

- A) Tanecik tele çekilir, ama hızlı gaz akışı onu levhaya savurur
- B) Tanecik yüksüz kalır ve levhaya yalnız ağırlığıyla düşer
- C) Tel de – yüklü olduğundan taneciği iter; levhada toplanan zıt yük onu çeker
- D) Levha – yüklüdür ve – yüklü taneciği kendine doğru çeker
- E) Tanecik tellerin yanında + yüklenir ve topraklı levhaya çekilir

5 Bir Stajyerin Hesabı FİZ.11.2.1-b · KB2.10

Bir stajyer şöyle diyor: "Tanecik levhadan 2 cm uzaktayken levhanın ona uyguladığı çekme, 1 cm uzaktaykenkinin 4'te biridir; çünkü kuvvet uzaklığın karesiyle ters orantılıdır." Bu çıkarım için hangisi doğrudur?

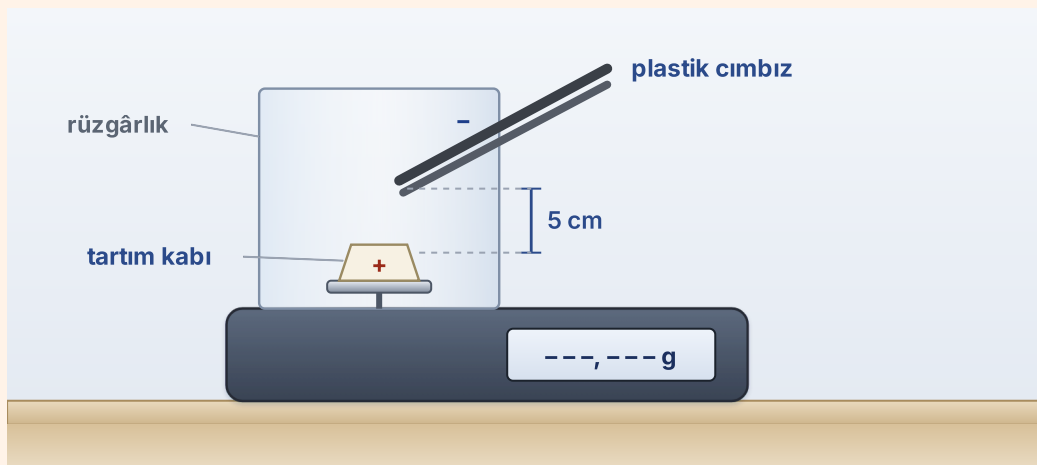
- A) Bu modelle söylenemez; metrekairelerce yüzeyi olan levha noktasal yük değildir
- B) Yanlıştır; kuvvet uzaklıkla ters orantılı olduğundan yarıya iner
- C) Yanlıştır; kuvvet uzaklık 2 katına çıkınca 4 katına çıkar
- D) Doğrudur; ama yalnız levha ile tanecik zıt yüklüyse geçerlidir
- E) Doğrudur; $F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / d^2$ her iki cisim için geçerlidir

Kanalda yan yana ilerleyen iki kül taneciğinden P'nin yükü -3 fC , R'ninki -12 fC 'dur ($1 \text{ fC} = 10^{-15} \text{ C}$). Tanecikler noktasal sayılabilir. Taneciklerin birbirine uyguladığı itme kuvvetleri için ve aralarındaki uzaklık yarıya inerse bu kuvvetlerin ne olacağı için hangisi doğrudur?

- A) P'ye etki eden itme R'ninkinin 4 katıdır; uzaklık yarıya inince ikisi de 2 katına çıkar
- B) R'ye etki eden itme P'ninkinin 4 katıdır; uzaklık yarıya inince ikisi de 4 katına çıkar
- C) R'ye etki eden itme P'ninkine eşittir; uzaklık yarıya inince ikisi de 4 katına çıkar
- D) İki itme eşittir; uzaklık yarıya inince ikisi de 2 katına çıkar
- E) İki itme eşittir; uzaklık yarıya inince ikisi de yarisına iner

BAĞLAM 3 · GEBZE'DE TÜBİTAK UME'NİN KÜTLE LABORATUVARI

Kocaeli Gebze'deki TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü'nün (UME) kütle laboratuvarında örnekler, $0,001 \text{ mg}$ 'ı ayırt edebilen terazilerle tartılır. Plastik tartım kapları, eldivenler ve cımbızlar kuru havada kolayca elektriklenir; terazi yakınındaki yüklü bir cisim tartılan cisme elektriksel kuvvet uygulayarak okumayı saptırır. Bir denemede $+8 \text{ nC}$ yüklü plastik kap kefedede dururken bir operatör -10 nC yüklü plastik cımbızın ucunu kabın tam 5 cm üstünde tutuyor. Kap ve cımbızın ucu noktasal yük sayılır; kefenin ve terazinin öteki parçalarının etkisi ihmal edilir.



terazinin kefesindeki kap ve üstünde tutulan cımbız · ölçekli değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Okuma Hangi Yöne Sapar? FİZ.11.2.1-b ·

KB2.10

Cımbız kabın üstünde tutulurken terazinin okuması gerçek değerden nasıl sapar ve cımbız kabın 10 cm üstüne kaldırılırsa bu sapma ne olur?

- A) Okuma büyük çıkar; sapma yarısına iner
- B) Okuma büyük çıkar; sapma 4'te birine iner
- C) Okuma küçük çıkar; sapma yarısına iner
- D) Okuma küçük çıkar; sapma 4'te birine iner
- E) Okuma değişmez; elektriksel kuvvet teraziye etkilemez

8

Cımbız Ne Kadar Yukarıda Tutulmalı?

FİZ.11.2.1-b · KB2.4

Operatör kabı tartmadan önce bir iyonlaştırıcı fanın önünde tutuyor; kabın yükü +8 nC'dan +2 nC'a iniyor, cımbızın yükü ise değişmiyor.

Laboratuvarın kuralına göre cımbızın yol açtığı sapma, ilk durumdakinin (kabın 5 cm üstü) en çok 36'da biri olabilir. Cımbızın ucu kabın en az kaç cm üstünde tutulmalıdır?

- A) 7,5 cm
- B) 15 cm
- C) 30 cm
- D) 45 cm
- E) 180 cm

Etkinlik · Yaprakları Ne Açar?

FİZ.11.2.1-a · b

FBAB1 Bilimsel Gözlem · OB4 · SDB2.2 İş Birliği · E1.1 Merak

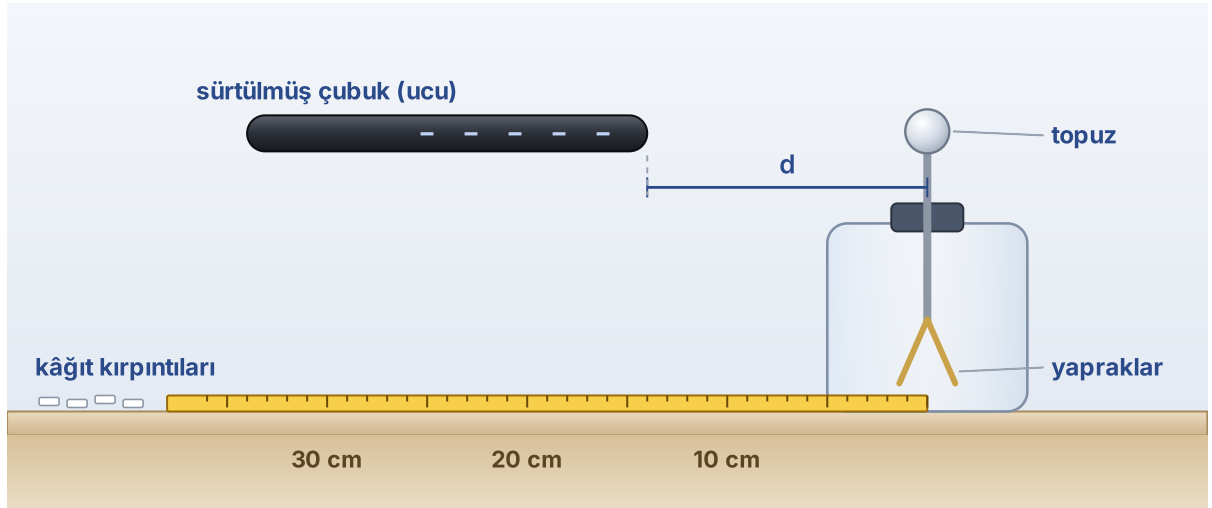
Grup: 4 kişi · 40 dakika

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Araştırma sorumuz: **yüklü bir çubuğun elektroskop üzerindeki etkisi, çubuğun uzaklığı ve yükünün miktarı değişince nasıl değişir; bu gözlem Coulomb Yasası'yla uyumlu mu?** Bu föyde hiçbir kuvveti hesaplamayacak, hiçbir bağıntıya sayı koymayacaksınız; yalnız uzaklığı cetvelden okuyacak, yaprakların açılmasını karşılaştıracak ve gördüğünüzü sözle kaydedeceksiniz. Görevler her adımda döner: çubuğu yükleyen, yaklaştıran, yaprakları izleyen ve çizelgeyi dolduran.



Ş.F1 · düzenek · cetvelin sıfırı elektroskopun metal çubuğunun hizasındadır, d topuza olan uzaklıktır

1 Hazırlık ve İşaret Denetimi 1. adım · 8 dakika

Cetveli masaya, sıfırı elektroskopun metal çubuğunun hizasına gelecek biçimde yapıştırın. Her denemeden önce topuza parmağınızla dokunarak elektroskobu boşaltın; çubukları hep yalıtkan ucundan tutun. Plastik çubuğu yün kumaşa sürterek yükleyin; kaynaklara göre bu çubuk – **yüklenir**. Çubuğu bir kez topuza değdirip elektroskobu – yükleyin, sonra aşağıdaki çubukları topuza değdirmeden yaklaştıran. **a)** Yapraklar daha çok açılıyorsa yaklaştıran çubuğun işareti nedir; biraz kapanıyorsa nedir? **b)** Çizelgeyi doldurun ve deneme bitince elektroskobu boşaltın.

Çubuk ve kumaş	Yaklaştınca yapraklar	Çubuğun işareti
plastik – yün (ölçüt)	daha çok açılır	– (verildi)
cam – ipek		
ikinci plastik çubuk – yün		

2

Uzaklığı Değiştir, Yükü Sabit Tut 2. adım · 12 dakika

Elektroskobu boşaltın. Plastik çubuğu yünle **on kez** sürtün ve ucunu topuza değdirmeden, cetvel boyunca sırayla 30, 20, 10 ve 5 cm'ye getirin; her konumda iki saniye tutun, sonra geri çekin. Yaprakların açıklığını yok, az, orta ya da çok diye yazın. **c)** Bu adımda hangi büyüklüğü değiştirdiniz, hangisini sabit tutmaya çalıştınız? **ç)** Açıklık uzaklıkla nasıl değişti? 30'dan 20 cm'ye geçerken mi, 10'dan 5 cm'ye geçerken mi daha büyük bir değişim gördünüz? **d)** Çubuk geri çekilince yapraklar kapanıyorsa elektroskoba yük geçmiş midir?

d (cm)	Yaprakların açıklığı	Çubuk geri çekilince
30		
20		
10		
5		

3

Yükü Değiştir, Uzaklığı Sabit Tut 3. adım · 10 dakika

Elektroskobu boşaltın ve çubuğu hep **10 cm'**ye getirin. Üç durumu sırayla deneyin: çubuk yünle bir kez sürtülmüş; on kez sürtülmüş; iki plastik çubuk ayrı ayrı on kez sürtülüp yan yana birlikte tutulmuş. **e)** Hangi durumda yapraklar en çok açıldı? **f)** Bu adımda sürtme sayısının ve çubuk sayısının hangi büyüklüğü değiştirdiğini varsayıyorsunuz? Bu varsayımı nasıl sınayabilirsiniz?

Durum (d = 10 cm)	Yaprakların açıklığı
bir kez sürtülmüş tek çubuk	
on kez sürtülmüş tek çubuk	
on kez sürtülmüş iki çubuk birlikte	

Masadaki kâğıt kırpıntılarının üzerine on kez sürtülmüş çubuğu yavaşça indirin; kırpıntıların sıçramaya başladığı yüksekliği cetvelle yaklaşık ölçün. Aynı şeyi bir kez sürtülmüş çubukla yineleyin. **g)** Hangi çubuk kırpıntıları daha yüksekte kaldırdı? **ğ)** Kırpıntılar yüksüzdü; neden çubuğa sıçradılar? **h)** Bazı kırpıntılar çubuğa değdikten kısa bir süre sonra fırlayıp uzaklaşıyor. Bunu yük ve işaret diliyle açıklayın.

Çubuk	Sıçramanın başladığı yükseklik
on kez sürtülmüş	
bir kez sürtülmüş	

Sonuç cümleleri, kendi gözlemlerinize: "Çubuğun yükü aynıyken uzaklık azaldıkça yapraklar açıldı; asıl değişim gördük. Uzaklık aynıyken çubuğun yükü arttıkça açıklık Bu iki gözlem $F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / d^2$ modelinin söylediğiyle uyumludur." Föyü teslim etmeden önce elektroskobu boşaltın, çubukları yalıtkan uçlarından tutarak toplayın. **Defterinize son bir not:** Bugün kuvveti ölçmediniz; yalnız onun bir göstergesini karşılaştırdınız. Bir göstergeden ilişkinin yönü çıkar, biçimi ancak ölçümle çıkar.